LoRa modülü (RFM95) Gateaway modemi olmadan nasıl çalışır ?

- Modem olmadan RFM95 çalışabilir fakat LoRaWAN protokolü kullanılmaz. Yani verileri herhangi bir buluta gitmez, sadece RFM95'ler arasında localde bir haberleşme yapılabilir.

Kampüs bölgesini sulamak için kaç adet LoRa modülü gerekir ?

- RFM95'in çekim mesafeleri açık alanda ortalama 10-15 km'dir. Fakat modüllerin yerleştirileceği araziyi baz aldığımızda bina engellerini hesaba katarsak bu menzil biraz düşmektedir.
- Kapsama alan hesabı yapacak olursa Alan = π × r2 formülünden (RFM95 için binaların olduğu bir alanda ortalama menzil değeri 2.5 kilometre yarıçapındadır.) 18.75 kilometre karelik bir alan tek bir LoRa Gateway ile çok rahat bir şekilde sulanabilir.
- LoRa Gateway'in kullanılmadığı bir senaryoda örnek bir inceleme yapalım :

    - Alan : 5 km2
    - Her bir valf için 1 RFM95 → toplam 5 valf = 5 modül
    - RFM95 menzil (r) : ~2.5 km
    - Gateway olmadığı için her modül, komut alacağı noktaya doğrudan ulaşmalı veya arada aktarıcı gibi çalışan modüller (alan geniş ve valfler uzak noktalarda ise, bazı noktalarda 1–2 ek RFM95 modül daha gerekebilir) olmalı
    - Tasarlanması planlanan sistemde valflerin kontrolü alıcı – verici devreleri ile sağlanacaktır. Eğer doğru frekanslarda ayarlanırlarsa 1 adet verici devresi 5 adet alıcı devresine komut gönderebilir.
    - Sonuç : Her valfin için 1 RFM95 = 5 RFM95(5 tane valf olacağı varsayılmıştır.). Bu modüllere veri göndermesi için 1 adet verici RFM95 devresi. Mesafe ve bina bazlı oluşabiliecek sinyal kopukluklarını giderebilmek adına 1-2 ek RFM95 modülü ile toplamda 6 ya da 8 adet RFM95 yeterli olacaktır. Eğer tek bir verici devresi 5 adet alıcı verisine komut iletmesi sırasında oluşabilecek mesafe sebepli sinyal uyuşmazlığı durumunda ise maksimum 10 ya da 12 RFM95 (5 alıcı 5 verici) kullanılması yeterli olacaktır.

Hem alıcı hem verici birden çok LoRa modülü olduğunda, veri gönderildiğinde tüm alıcı devreler verileri alır mı ?

- Verici devrelerinden gönderilen veriler aynı frekans ve ayarlarda programlı olan tüm alıcı devrelere komut gönderebilir. Yani verici bir mesaj gönderdiğinde, kapsama alanındaki tüm alıcı LoRa modülleri bu veriyi alır.
- Bu durumun önüne geçmek için :
    - Bu kontrolün yazılımda yapılması gerekir.
    - Verinin içinde bir cihaz ID'si ya da adres bilgisi varsa sadece o ID'ye sahip alıcı komutu işler, diğerleri erişemez.
    - Alıcı devrelerin ID tanımlaması ise Arduino IDE üzerinden gerekli kütüphanelerin include işlemlerinden sonra #define etiketi ile yapılır.

Tek bir LoRa modülüne veri gönderilebilir mi ?

- Kısa cevap hayır. Çünkü aynı frekansta çalışan tüm LoRa modülleri gönderilen veriyi alır.
- Tek bir cihaza veri gönderimi işlemi için daha önce bahsettiğimiz ID bazlı gönderim ile filtreleme yapılarak gönderilebilir. Bu sayede diğer alıcılar görse bile yok sayar.

LoRa Gateway neden tercih edilmeli ?

- RFM95 modülleri, LoRa fiziksel katmanını kullanarak **doğrudan noktadan noktaya (alıcı – verici)** iletişim sağlar. Küçük uygulamalarda RFM95 modülünü kullanmak düşük maliyet ve basit bir çözüm sunar.
- Ancak **LoRaWAN ağlarında kullanılan gateway'ler**, çok sayıda cihazın merkezi olarak yönetilmesini, verilerin buluta aktarılmasını ve geniş kapsama alanları oluşturulmasını sağlar.
- Büyük ölçekli ve bulut bağlantılı bir ağ kurulacaksa, LoRa gateway kullanımı zorunludur ve bu nedenle maliyet artar.